

TASARIM SÜRECİNDE YARATICILIK VE PROBLEM ÇÖZME



İÇİNDEKİLER

- Tasarım Kavramı Tanımları
- Tasarım Süreci Tasarım ve Yaratıcı Yöntemler
- Tasarım Eyleminde Yaratıcılık
- Süreç Kavramı
- Tasarım Aşamaları
- Yaratıcı Problem Çözme



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tasarım kavramına ait tanımları belirtebilecek,
 - İllüstrasyonun ve Animasyonun tanımlarını yapabilecek,
 - İllüstrasyonun ve Animasyonun Türlerini ifade edebilecek,
 - Reklamda İllüstrasyonun rolünü ve önemini ifade edebilecek,
 - Reklamda Animasyonun rolünü ve önemini ifade edebilecek,
 - Reklamda kullanılan animasyon tekniklerini açıklayabileceksiniz.

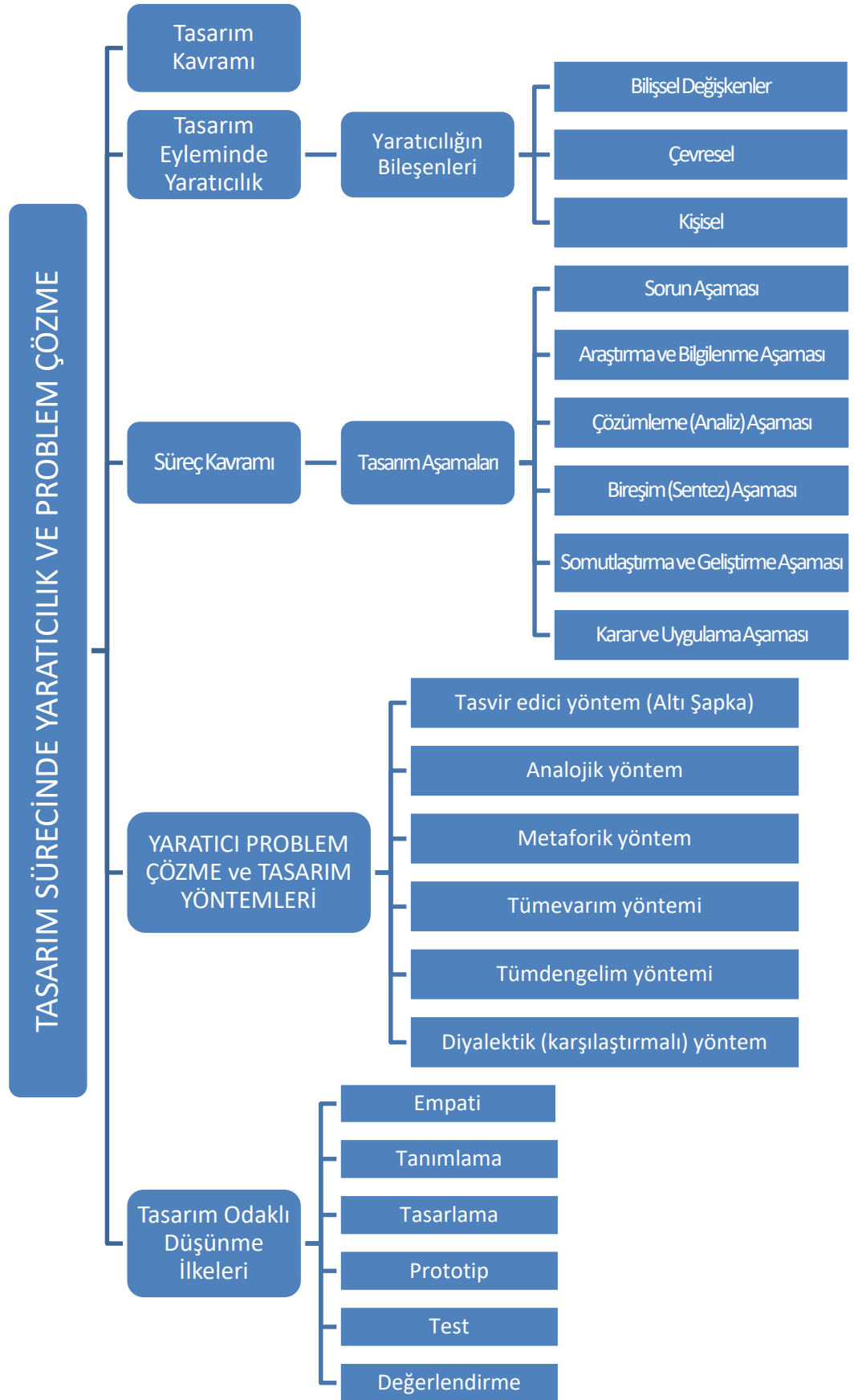


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIM OKUMALARI

Arş. Gör. SEVGİ
ÇAL

ÜNİTE 6



GİRİŞ

Tasarım, günümüz dünyasında önemi giderek artan bir kavramdır.

İnsanların hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu her ürün bir tasarım problemi veya konusudur. Tasarım, bir ürün veya sistemi görsel veya işlevsel olarak tasarlama ve oluşturma sürecidir. Tasarım, bir ürünün veya sistemin nasıl görüldüğü, nasıl çalıştığı ve nasıl yapıldığıyla ilgilidir; diğerlerinin yanı sıra estetik, kullanılabilirlik, işlevsellik, ergonomi, maliyet ve üretilebilirlik de dikkate alınır. Tasarım genellikle bir sorunu çözmek, bir ihtiyacı karşılamak veya bir deneyimi geliştirmek için yapılır. Tasarım süreci; araştırma, konsept geliştirme, prototip oluşturma, test etme ve nihai ürünün üretilmesi gibi aşamalardan oluşur.



Tasarım kavramının günümüz dünyasındaki önemi giderek artmaktadır.

Bir ürün oluştururken tasarımcı birçok faktörü göz önünde bulundurmalıdır. Herhangi bir problem çözmede olduğu gibi, tüm sonuçlar değerlendirilmelidir. Ancak bir tasarım probleminin doğru sonucu veya çözümü tamamen insan faktörüne bağlıdır. Tasarım, "sorunlu olduğu düşünülen olguları yeniden düzenlemek veya insan ihtiyaçlarını karşılamak için "yeni" bir nesne önermek ve yapmak" anlamına gelir.

İnsan ihtiyaçlarının çeşitliliği nedeniyle tasarım birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Tasarım, birçok farklı disiplinde kullanılan ve grafik tasarım, endüstriyel tasarım, iç mekân tasarımı, moda tasarımı gibi çeşitli alanlarda uygulanan bir kavramdır. Bu alanların bazılarında, performans faktörü tek başına genellikle yeterli kabul edilir. Ancak işlevsellik ve biçim ayrılmaz bir tasarım kriteridir. Ayrıca temel insan ihtiyacı, gelecekteki işlevsellikten sonra bile kabul görmüş bir estetik durumdur. Estetik değerlere sahip olmak, bir tasarım nesnesinin yalnızca "yeni" değil, aynı zamanda "otantik" niteliklere de sahip olması anlamına gelir. Özgünlük, yaratıcılık kavramıyla tamamen paraleldir. Burada "Özgün ve yeni bir tasarım sunulurken hangi kurala uyulmalıdır?" sorusuna cevap verebilecek tasarım ve yaratıcı yöntemler sunulmuştur.

Tasarım odaklı düşünme, birçok yaklaşımı ve adımı içeren çözüm odaklı düşünmedir. Tasarım odaklı düşünme, ürün odaklı bir yaklaşım yerine kullanıcı ve empati odaklı bir çözüm sürecini benimseyerek birçok farklı bakış açısını yaratıcı fikirlere bağlamayı amaçlar. Belirli alanlarla sınırlı olmayan tasarım düşüncesi, hayatın birçok alanına uygulanabilen bir yöntem, çeşitli sorunlara sistematik olarak yenilikçi çözümler getirmeyi amaçlayan yinelemeli bir süreçtir. Tasarım odaklı düşünme, kullanıcı geri bildirimi, deneme, prototip oluşturma ve yinelemeli tasarım toplamaya odaklanan bir süreçtir. Tasarım odaklı düşünme, başlangıçta geliştirilen ve tasarım görevlerine uygulanan, ancak daha sonra diğer türdeki sorunları çözmek için genişletilen bir düşünme biçimidir. Genel olarak fikir ararken, tasarım odaklı düşünme, insanların en yaratıcı fikirleri bulmalarına yardımcı olmanın bir yolu olarak kullanılabilir. Kozan, tasarım odaklı düşünmenin bir tasarımcıyı bir ürünü tasarlarken doğru ürüne yönlendiren düşünce süreçlerinin tamamı olduğunu belirtiyor.

Tasarım düşüncesi, Türkçe karşılığı olarak anlaşıldığı üzere, yaratıcı bir düşünme metodolojisidir. Ancak, 20 Yüzyılın ikinci yarısında adını duymaya

başladığımız odaklı düşünme, salt düşünmekle sınırlandırılmaz; Tüm düşüncelerin geliştirdiği düşüncelerin somutlaşma sürecini açıklar. Bu süreç; empati, tanımlama, fikir oluşturma ve tasarım, prototip oluşturma ve test etmeyi içerir. Bu adımlardan sonra elde edilen sonuç, odaklı düşünmenin ve yaratıcı problem çözmenin doğusudur. Günümüzde tasarım odaklı düşünme metodolojisinin insan merkezli olması ve dünyadaki tüm ürün ve hizmetlerin insanlar tarafından üretilmesi önemlidir.

Tasarım Kavramı ve Tanımları

Yaratıcılık, birçok kişinin gördüğünü farklı bir perspektiften görmek, daha önce kimsenin aklına gelmediğini düşünmek ve daha önce kimsenin cesaret edemediğini yapmaktır... Bu olguya yaratma ve yaratım da denilebilir. Yaratılış, genellikle insanın hazır kabul edilen doğal varlığına insani manevi varlığının eklenmesi olarak tanımlanır.

20. yüzyılın başlarında Bauhaus akımıyla birlikte "tasarım" kelimesi sanat alanında kullanılmaya başlandı. Dilimizde tasarım kelimesi İngilizce ve Fransızca'daki "tasarım" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. *Dizayn, Proje veya Tasarım*. Olarak, nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin, *kavramı anlayabilmenin yolu onun estetik, kültür, felsefe ile olan bağlarını özümseyebilmekten* geçmektedir.

Tasarım kavramına ilişkin birçok farklı tanım ve yaklaşım bulunmaktadır. Birçok araştırmacıya göre tasarım bir problem çözme sürecidir, bazı araştırmacılar bunun bir karar verme süreci olduğuna, bazıları ise bir deneme yanılma süreci olduğuna inanmaktadır. Bir sonuca götürecek adımları ortaya koyan zihinsel bir proje veya plandır. *Nihai tanımıyla tasarım düşündürmektir.*

Düşünme eylemi ve yaratıcılığın da etkisiyle bir proje ürünü haline gelir. Her tasarım sürecinin sonunda, bu süreçte gerçekleşen zihinsel etkinliği gösteren bir tasarım ürünü oluşur. Tasarımcının biyolojik-kişisel ve kültürel parametrelerinin yanı sıra sosyal grubun ve fiziksel çevrenin parametreleri de bu süreçte belirleyici rol oynamaktadır. *Tasarım sürecinde ortaya çıkan yaratıcı etkinlik de bilişsel bir yapıya sahiptir.*

Diğer bir deyişle, *tasarımcının sahip olduğu kişisel ve kültürel bileşenler, bireyin sahip olduğu zihinsel aktiviteler ile yorumlanır ve kodlanır*. Bu süreç bireyin kültürel şemasının oluşmasını sağlar ve bu etkileşim sistemi tasarım sürecinin biçimlenmesini sağlar.

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'nin tanımına göre tasarım kelimesi *"bir ürünü ortaya çıkarmak için yapılan zihinsel veya maddi bir çalışma süreci"* olarak tanımlanır ve ürünün gerçekleşmesinin izlediği yola denir. (Eczacıbaşı Sanat ansiklopedisi, 1997).

TASARIM EYLEMİNDE YARATICILIK

Yaratıcılık, tarih boyunca insanların sanat yoluyla yakalamaya çalıştıkları özgünlük ve yeniliğin kaynağıdır. Bu özgünlük ve yenilik kaynağı insan yeteneğidir,



İngilizce *Design* teriminin Türkçe karşılığı olarak *Tasarlama, Tasarım, Tasarı* gibi sözcükler kullanılmaktadır.

yani insan yeteneğidir. Herkeste var olan, ancak faaliyeti kişiye ve bir şeyi yapma yeteneği, bilme yeteneği, isteme yeteneği, düşünme yeteneği gibi çeşitlerine bağlı olan bir niteliğe sahiptir. Birçok farklı alanda araştırmalara konu olan yaratıcılık kavramının tanımlanmasında farklı unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bazı yazarlara göre odak belirli bir ürüne, diğer düşünce süreçlerine, bazı yazarlara göre ise belirli bir kişilik yapısına odaklanır. (Şekil 6.1).



Şekil 6.1. Yaratıcılığı etkileyen temel bileşenler.

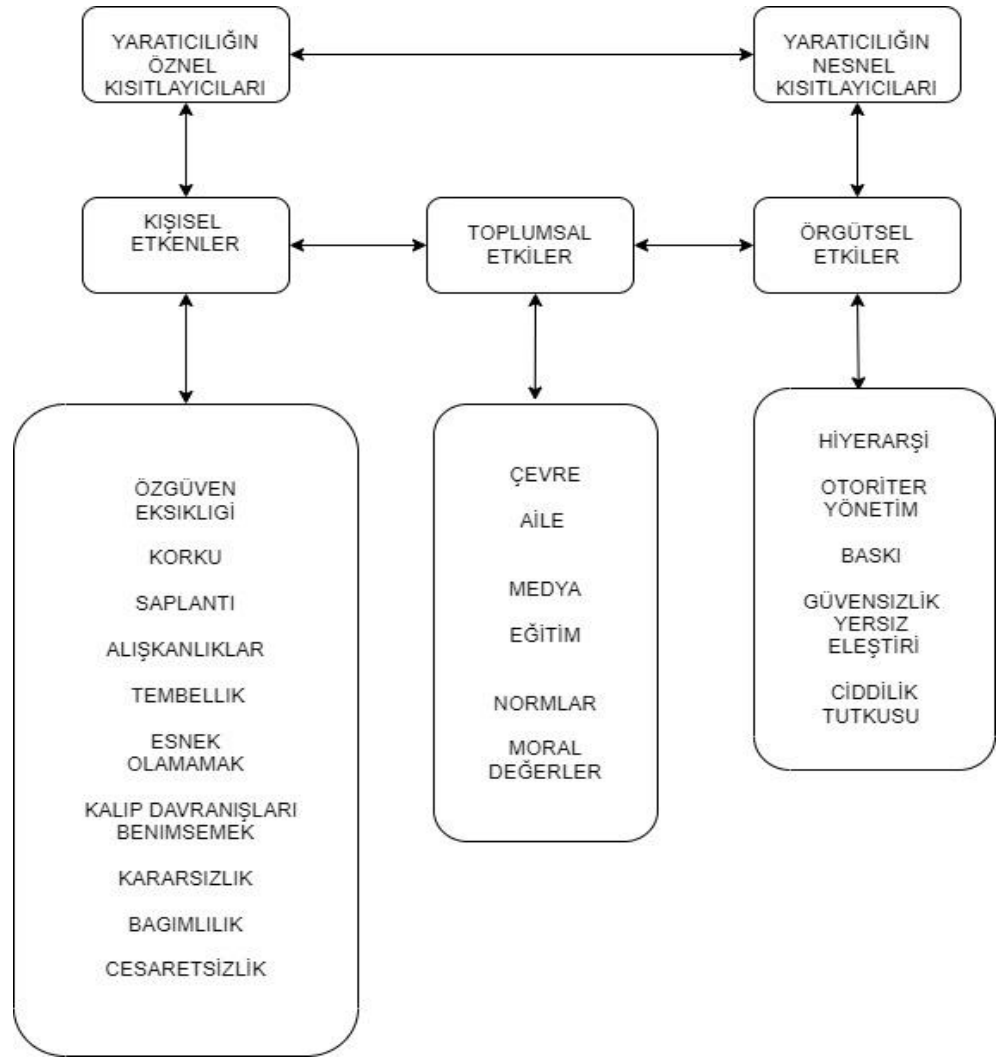
Stein, yeni bir çalışmanın yaratıcı olarak kabul edilmesi için sosyal grup tarafından kabul edilebilir, faydalı ve ödüllendirici olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu Ghiselin tanımında yaratıcılık, büyümenin ve değişimin doğal bir aşaması olarak ifade edilmektedir. Her birey psikolojik olarak yaratıcı bir şekilde ortaya çıkan bir dizi algısal sistemle donatılmıştır.

Her şeyden önce, bir tasarımcı yaratıcı bir kişilik olmalıdır. *Kavramları sorgulamak, değişim ve gelişime hizmet etmek, toplumda bir adım önde olmak, estetik bir ruh taşımak, bilgiye korkusuzca yaklaşmak, ideal bir tasarımcının nitelikleri arasında sayılabilecek niteliklerden sadece birkaçıdır.* Yaratıcı bir kişilik, kendini hayatının merkezine koyan kişidir. Yaratıcı kişilikten önce sıradan normal ve bağımlının kendi dışında bir amacı vardır, başkası için yaşarlar, materyalist ve



Yaratıcı kişilik,
yaşamının merkezinde
kendini bulunduran
kişidir.

ben merkezli bir yaklaşıma sahiptirler, araştırma, keşif, ilgi alanlarına uygun olup olmamasına bağlıdır. (Şekil 6.2).



Şekil 6.2. Yaratıcılığı Olumsuz Etkileyen Öznel ve Nesnel Etkenler.

SÜREÇ KAVRAMI



Türkçe *Süreç* kelimesi İngilizce "process", Almanca, "prozess", İtalyanca, "processo", Osmanlıca, "vetire, silsile" sözcüklerine karşılık gelmektedir.

İngilizce "süreç, prosedür, yöntem, yol", Fransızca "processus, process", Almanca "prozess", İtalyanca "processo" ve Osmanlı Türkçesinde "vetire, silsile, inkişaf, ilerleme", Türkçe karşılığı "süreç" olarak farklı şekillerde tanımlanmıştır.

Sözlüğe göre süreç, düzenli ve ardışık değişiklikler yoluyla bir olayın başka bir olaya dönüştürülmesidir. Tüm süreç tanımlarında genellikle ilerleme, değişim ve gelişimden bahsedilir. Dolayısıyla süreç, kendi içsel işleyişi ile yeni bir olay olan eski bir olayın dönüştürücü gelişimini tam anlamıyla ifade eden bir kavramdır.

Başka bir deyişle, bir süreç evrimsel bir macerayı karakterize eder ve birbiriyle ilişkili olarak gelişen bir dizi olaydır. *Felsefi anlamda diyalektik, dünyayı donmuş bir varlık olarak kabul eden ve edilgenliği savunan metafizik düşüncenin aksine, hareketi ve her şeyi zamanla değişen bir bakış açısıdır.* Tüm bunlara örnek olarak binalarda kullanılan ahşap verilebilir. Dolayısıyla canlıların kendi gücüyle

doğal süreçler, insanların bir arada yaşamasıyla toplumsal süreçler ve doğa ile toplumun birbirinden ayrı görülemeyeceği süreçler vardır. Metafizik anlayışta süreç yoktur. Metafizikçiler buna sonsuzluk süreci diyorlar. Hızın hareketin adı olduğunu söyleyen Galileo'ya göre, hareket eden veya duran cisimler hızlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Bugün bilindiği gibi durgunluk göreceli terimlerdir ve bir cismin durumu sadece başka bir cismin terimleriyle ifade edilir.

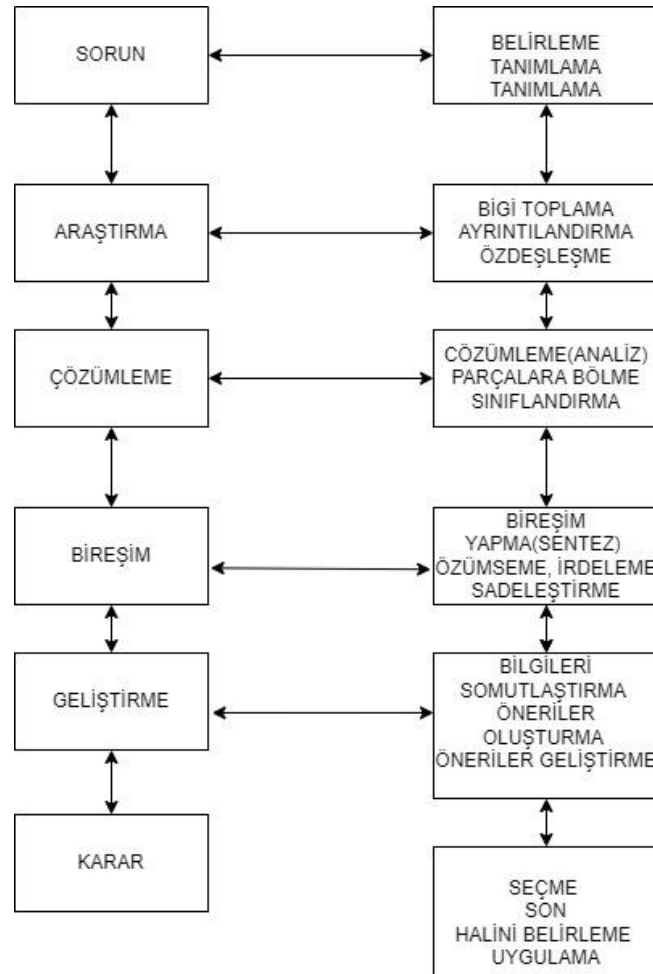
Örneğin, bir ağaç bir bahçeye kıyasla sessizdir, ancak ikisi de aslında aktiftir, her an yıpranır ve zamanla doğa ile birleşir. Hiçbir şey olduğu yerde ve olduğu gibi kalmaz ve süreç, hiçbir şeyin sonsuz kabul edilemeyeceği ilkesi olan diyalektik düşünceye göre bir zincir halinde devam eder. Gelişmeler hem olayların sürekliliğini hem de ortaya çıkan yeniliği içerir. *Tasarım süreci, zihinde başlayan ve genellikle ürün yaratılana kadar en başa geri giden adımlardan geçmeyi içerir.*

TASARIM AŞAMALARI

Farklı teorisyenler tasarım sürecine farklı yaklaşımlarla yaklaşırlar. Tasarımcıya göre, farklı ardışık hikayeler (örneğin, öncesi, sonrası, sonrası) kullanmanın yanı sıra tasarım süreci, başlangıca sürekli bir dönüşü içerir. (Şekil 6.3). Tasarım adımları projeden projeye değişiklik gösterebilir ancak genel olarak bu adımları takip ederek gelişir.



Tasarımın çıkış noktası olan *sorun (tasarım problemi)* tasarımcı tarafından belirlenebileceği gibi müşteri tarafından da sipariş edilebilir.



Şekil 6.3. Tasarımın Aşamaları.

Sorun Aşaması

Her tasarıma yön veren bir problem vardır. Sorun, tasarımcı için ürününü yaratırken bir başlangıç noktası olarak çok önemlidir. İster özel bir iş ister özel bir problem olsun, tasarımın başlangıç noktası olduğu için çok kesin bir şekilde tanımlanmalıdır (Şekil 6.4).



Şekil 6.4. Tasarımın Sorun Aşamasının Kaynakları.

Araştırma ve Bilgilenme Aşaması

Belirlenen problemin araştırılması sırasında tasarımcı konu hakkında bilgi toplar veya önceki bilgilerini geri getirir. Tasarımcı, konuyla ve diğer uzak ve yakın konularla ilgili tüm detayları inceleyerek, aynı zamanda konuyu hazırlar ve özdeşleştirir. Yani tasarımcı soruna hazırlıklı değilse kaliteli bir ürün ortaya çıkarmak çok zor olacaktır (Şekil 6.5).



Şekil 6.5. Tasarım Sorununa Dair Veri Toplama Sürecinde Veri Kaynakları.

Çözümleme (Analiz) Aşaması

Araştırma aşamasında elde edilmiş bilgiler, bu aşamada, bir düzene sokulur. Yeni bilgilere ulaştıkça mevzu detaylandırılır, parçalar belirginleştirilir, gruplandırılır ve bununla birlikte konuya-soruna ilişik ilk belirlemeler, tasarımlamalar oluşur. Tasarım analizi, bir ürün veya hizmetin tasarımının planlanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi sürecidir. Bu adım, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, hedef grup analizi, rekabet analizi, görev analizi, kullanılabilirlik testi gibi çeşitli yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilir.

Tasarım analizi tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve aşağıdaki aşamalardan oluşur: Kullanıcı İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Tasarımın hedef kitlesi ve kullanıcıları hakkında bilgi toplama sürecidir. Kullanıcı ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri tanımlanır.

Hedef Grup Analizi: Hedef grubun demografik özellikleri, tercihleri, alışkanlıkları ve davranışlarına ilişkin detaylı bir analiz yapılır. Bu analiz tasarımın hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

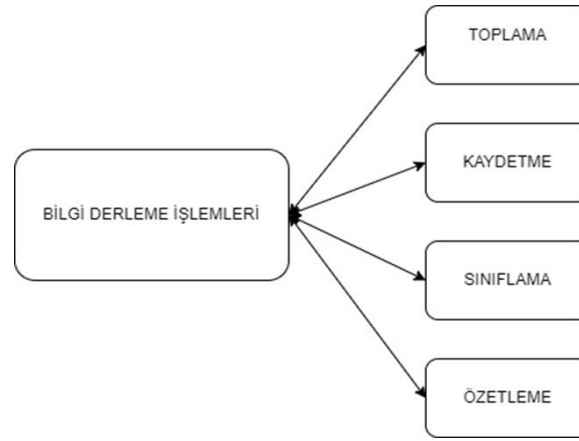


Çözümleme (Analiz) Aşaması *indirgeme, analiz ve tanımlama çalışmalarını içerir.*

Rekabet Analizi: Benzer ürün veya hizmetleri sunan rakiplerin analiz edilmesi. Bu analiz tasarım açısından rekabet avantajı ve farklılaşma açısından önemlidir.

Görev Analizi: Kullanıcıların bir ürün veya hizmeti nasıl kullandıklarına ilişkin detaylı bir analiz yapılır. Tasarımın kullanıcıların ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre yapılmasını sağlıyoruz. **Kullanılabilirlik testleri:** Testler, kullanıcıların tasarımı ve kullanıcı deneyimini nasıl kullandığını değerlendirir. Bu testler tasarımın kullanılabilir ve etkili olmasını sağlar.

Bu amaçlara göre bilgiler toplanır ve lüzumsuz olanlar ayıklanır. Bilgiler başta meydana getirilen sınıflandırma sayesinde kaydedilir ve en son bilgiler özetlenerek kullanılacak duruma getirilir. Analiz aşamasında karmaşıklık yayınlayan tasavvur, tarafımızdan daha yalın öğelere indirgenerek, her olgu bir bir çözümleme edilip tanımlanmaktadır. Bu hiyerarşi ek olarak tasavvur nesnesine yönelik ilk önkoşulların, canlandırmaların ortaya çıkmasını içerir (Şekil 6.6).



Şekil 6.6. Tasarım Sürecinde Bilgi Derleme İşlemleri.

Birleşim (Sentez) Aşaması

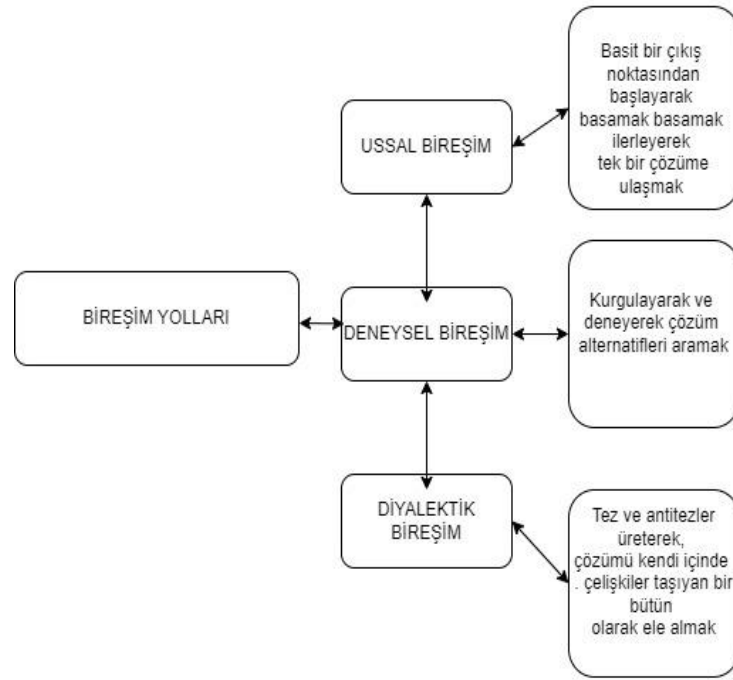
Analiz aşamasında ortaya çıkan organize, gruplandırılmış bilgiler, sentez aşamasında incelendiğinde azalır.

Bu birlik ve bütünleşme sürecinde pek çok yeni fikir ortaya çıkabilir. Bu bilgilerin birleştirilmesi sürecinde ilham adı verilen bir keşif meydana gelir (Şekil 6.7).

Sentez Süreci; çözüm üretme sürecidir.

Değerlendirme süreci; Seçimlerin yapıldığı ve analiz sürecinde elde edilen bilgilerin ve analiz ve sentez sürecinde kabul edilen kriterlerin test edildiği bir süreçtir.

İletişim süreci; Tasarımın açıklama aşamasını oluşturan süreçtir.



Şekil 6.7. Birleşim Yolları Şeması.

Somutlaştırma ve Geliştirme Aşaması

Önceki aşamada doğan birçok fikir bu aşamada birleştirilir ve geliştirilir. Bu aşama, önerilen projenin nesnelleştirilmesini, bir çizim veya model olarak sunulmasını ve ardından tekliflerin mümkün olduğunca geliştirilmesini içerir.

Karalamalardan eskizlere, modellemeden biçimselleştirmeye kadar özgün bilişsel (zihinsel) planlar alınır ve somutlaştırılır. Bu aşama taslak aşamasıdır.

Karar ve Uygulama Aşaması

Tasarım kararları alındıktan sonra uygulama aşamasına geçilir. Bu aşamada tasarımın hayata geçirilmesi için gerekli önlemler alınır. Bu adımlar bir tasarımın çizilmesini, prototipin oluşturulmasını, malzemelerin seçilmesini, üretim sürecinin yönetilmesini ve son olarak tasarımın sonuçlandırılmasını içerebilir. Uygulama aşamasında tasarım hedefine göre tasarım kararlarının takip edilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Bu aşamada tasarımcılar sıklıkla işbirliği yapar ve tasarımın her adımını kontrol ederler. Ayrıca uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunları veya değişiklikleri ele alma ve gerekirse tasarım kararlarını yeniden değerlendirme konusunda esnek olmalıdırlar. Planlama kararlarının alınması ve uygulanması süreci, bir planlama projesinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Doğru kararların verilmesi ve bunların doğru şekilde uygulanması, tasarımın amaca ve hedef kitleye uygun olmasını sağlar. Ayrıca tasarımın kalitesini artırır ve sonuçta başarılı bir tasarım ortaya çıkar.



Somutlaştırma ve Geliştirme Aşamasında zihindeki soyut fikirler çizimler, maketler vb. yolu ile somutlaştırılır ve geliştirme çalışmaları bu somut temsiller yardımı ile devam eder.



Görsel 6.1. Sonuç Ürün Örneği.

YARATICI PROBLEM ÇÖZME

"Geleneksel" problem çözme genellikle metodik, yarı bilimsel bir biçim alır.

Problem tanımlanır, atılması gereken adımlar ve çözüme ulaşma yolları tanımlanır, ardından plana göre istenilen sonucun alınması beklenir.

Bu yöntem basittir, ancak her zaman esnek, yenilikçi veya etkili değildir. Ya tanımlanan sorun, sorunun asıl kaynağı değilse? Adımlar doğru çözüme yol açmazsa ne yapmalı? *Bir tasarım sorunu ancak çözümünü anlayarak tanınabilir.* Çözüm, sorunun ne olabileceğini tahmin etmemize yardımcı olur. Tasarıma başlamadan önce problemler çözülmeye çalışılır. Planlamada problemler, amaç ve hedeflere uygunluğuna göre sunulur. Planlamada, çözüm doğrudan problemten elde edilemeyebilir. Fonksiyon, bir problemin çözümünde en önemli faktördür. Ayrıca planlamanın en önemli aşaması konseptin geliştirilmesidir.

Tasarım odaklı düşünme bir problemle değil, gözlemlerle başlar. Sorunun kendisini değil, sorunun kültürünü ve bağlamını (insanların neye ihtiyacı olduğunu) anlayarak belirlenir.

Tasarım metodolojisi ancak geliştirilen yöntemler bilindiğinde ve kullanımları yaygınlaştığında yerini alacaktır. Mevcut yöntemlerin bilgisi, geleceğin yeni tasarım konseptlerine ve yeni yöntemlerin geliştirilmesine kapı açmasını sağlar. Bu yöntemler arasında geçmişten günümüze kullanılan yöntemler ve en son geliştirilen yöntemler bulunmaktadır. Planlama için sezgicilik, tümevarım veya tümdengelim dışında birçok yöntem kullanılabilir.

Tasarım Yöntemleri

Bir amaca ulaşmak veya bir şeyi değerlendirmek için belirli bir düzene ve bazı ilkelere göre bir yöntem tanımlanabilir. Planlama yöntemleri şunlardır:

- Tanımlayıcı yöntem (Altı şapka yöntemi)
- Analogik yöntem
- Metaforik yöntem
- Tümevarım yöntemi
- Tümdengelim yöntemi
- Diyalektik (karşılaştırmalı) yöntem



Altı şapka yönteminde farklı renkteki şapkalarla bağlı roller üzerinden tasarım problemine farklı bakış açılarından yaklaşım sağlanması amaçlanmaktadır.

Tanımlayıcı yöntem (Altı şapka yöntemi)

Altı Şapka yöntemi, bir problemle karşılaşıldığında çok boyutlu düşünmeyi kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Şapka altı farklı renkte altı farklı rol ile yüklenmiştir. Altı şapka renkleri ile ayırt edilir. Beyaz, kırmızı, siyah, sarı, yeşil ve mavi olan bu renkler şapkaları karakterize eder ve tanınmasını sağlar. Bu başlık altında ayrı şapkalar ele alınmakta ve rolleri anlatılmaktadır: *Mavi şapka, analiz eden, karar veren ve düşüncenin organizasyonunu temsil eden şapkadır. Beyaz şapka, belirli bir bilgiyi ve tarafsızlığı sembolize eder. Yeşil şapka, yaratıcı ve yeni fikirlerin üretilmesini teşvik eder. Kırmızı şapka, mantıktan uzaklaşıp duygulara yönelmeyi ifade eden bir düşünce biçimidir. Sarı şapka, etkinliğin bulunduğu fırsatları ve ödülleri değerlendirme fırsatı sunar. Siyah şapka, konunun olumsuz ve tehlikeli yönleri hakkında düşünmeyi destekler.*



Örnek

- Babamın sözünü tutmalıyız” cümlesi ile ilgili altı şapkalı düşünme tekniği şu şekilde kullanılır:
- Kırmızı şapka*: Babamın sözünü tutmalıyım. Çünkü o bu zamana kadar bizim için her türlü fedakarlığı yaptı.
- Siyah şapka*: Babam fedakardır ama bazen otoriter davranabilir. Kendi özerkliğim elde etmek için onun sözüne her zaman uymayabilirim.
- Yeşil şapka*: Babam en küçük sorunlara bile pratik çözümler sunabilir. Bu yüzden onun yenilikçi yönü benim için de faydalı olabilir.
- Sarı şapka*: Babam benden daha tecrübelidir. Bu yüzden onun sözünü tutmak benim için de iyi olacaktır.
- Beyaz şapka*: Herhangi bir olayda etrafımdaki insanlardan etkilenmem doğal bir şeydir. Ancak bu durum, her zaman babamın sözünü dinlemem gerektiğini göstermez. Dolayısıyla hem onun sözünü hem de kendi düşüncelerimi gözden geçirmem gerekebilir.
- Mavi şapka*: Birden fazla kişinin görüşünü alarak herkesin haklı ve haksız olduğu tarafları ortaya çıkarırım. Gruptaki herkesin düşüncelerini dinledikten sonra ortak bir çıkarım yapabilirim.

Altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

- İşyerinde problem çözme
- Karar verme aşamasında
- Toplantılarda
- Farklı görüşlerin olduğu bir ortamda ortak çözümler bulma
- Eğitimde (çok boyutlu düşünmeyi öğretme)

Altı düşünme şapkasının amaçları şu şekilde sıralanabilir:

- Olaylara farklı açılardan bakmak
- İletişimi geliştirmek
- Olaylara duygu ve mantığı birbirinden ayırarak yaklaşmak
- Sorunlara yaratıcı çözümler önermek
- Farklı fikirlerin olduğu bir ortamda ortak bir sonuç belirlemek
- Farklı durumlar arasında geçiş bakış açıları
- Konuyla ilgili tek konu takip eder.

Beyaz şapka: Beyaz şapka, tarafsız düşünmeyi ve doğru bilgiyi temsil eder. Bu, hangi bilgilere sahip olduğumuzu ve buna nasıl ihtiyacımız olduğunu belirlememizi sağlar. Herhangi bir konuya daha objektif bakmak istiyorsanız beyaz şapka önemlidir.

Kırmızı Şapka: Kırmızı şapka, mantığın aksine duygu, tutku ve sezgiyi temsil eder. Sübjektif görüşümüzü ifade etmemiz gerektiğinde kırmızı şapka takmak yararlıdır.

Siyah şapka: Siyah şapka, herhangi bir olayın tehlikeli ve olumsuz yönlerini değerlendirmemizi sağlar. Karamsarlığı temsil eden siyah şapka, karar verirken önemlidir, çünkü kararla ilgili risklere karşı uyarır.

Sarı şapka: Sarı şapka, pozitif düşünce ve iyimserliği temsil eder. Sarı şapka, her olayın olasılıklarını ve faydalarını tartmaya yarar.

Yeşil şapka: Yeşil şapka üretkenliği, verimliliği ve yaratıcılığı simgelemektedir. Herhangi bir konuda kalıpların dışında düşünmek, yeni fikirler bulmak için önemlidir.

Mavi Şapka: Mavi şapka, analiz ve soğukkanlılığı temsil eder. Düşünme sürecinin kontrolünü ve düzenlenmesini sağladığı için karar verme aşamasında daha sakin işleyiş sağlar.



Analoji iki şey arasında kurulan benzeşimdir.

Analojik yöntem

Analoji, veya temsil olarak da bilinir. Analojinin akıl yürütme olduğu söylenebilir. Akıl, belirli nesnelerin benzerliklerine dayalı bir yol izler. **Analoji, iki şey arasında bir analoji kurar.** İki şey arasındaki benzerlikten dolayı biri hakkında doğru olan bilginin diğeri hakkında da doğru olduğu sonucuna varılır. Bu sonuca göre, öncül ile sonuç arasında zorunlu bir bağlantı yoktur.



Örnek

- Mars gezegeni de kendi eksenini etrafında dönen bir gezegendir. O zaman, Mars'ta gece ve gündüz görülebilir.
- Gezeganimiz Dünya kendi eksenini etrafında dönüyor. Böylece gece ve gündüz oluşur.

Dünya ve Mars örneğinde, Mars gezegeni kukla bir element olarak görünmektedir. Yorum, Mars ve Dünya arasındaki benzerlik dikkate alınarak yapılmıştır.

- Kendisiyle mukayese edilen nesne (Bu ana unsurdur.)
- İki şeyin ortak durumu
- Kıyas veya benzetme durumu. Yargı olarak da adlandırılabilir.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak şu örneği yapabiliriz; bu örnekte Mars Dünya ile karşılaştırılır. Ortak noktaları, her iki gezegenin de birbirinin etrafında dönmesidir. Gece ve gündüzün oluşumu, bir yargı şeklinde, yani bir benzetme olarak ortaya çıkar.

Bir analogi, iki farklı durumun analogisi olarak ortaya çıkar. Örneğin bir çocuk *aslan gibidir* dediğimizde çocuğun güçlü yanlarının aslana benzetildiğini anlarız. Bu örnek bir aslan ve bir çocuğu karşılaştırır. Her ikisinin de özellikleri benzerdir.

Metaforik yöntem

Metaforik yöntem tasarım sürecinde kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yöntem, tasarımın anlamını veya mesajını iletmek için metaforlar kullanır. Metaforlar bir şeyin başka bir şeyle karşılaştırılarak ifade edilmesidir. Tasarımda metaforik yöntem kullanılarak tasarlanan ürün veya hizmetin kullanıcıya iletmek istediği mesaj veya değerler metaforlar aracılığıyla ifade edilir. Metaforlar, kullanıcıların bir tasarıma daha derin bir anlam katmasına olanak tanır ve tasarımın daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Kendine benzer ama tamamen farklı bir şeyi ifade eder. Tasarım tamamen metaforlar aracılığıyla çalışır. Eskizler ve semboller, tamamen farklı bir şeyi tanımlamak için kullanılan metaforlardır (Görsel 6.2). Bir sorunu farklı bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Metafor, eğitimde de yaygın olarak kullanılmaktadır.



Eğretileme anlamına gelen *metafor* bir şeyi benzeri, ama kendisinden tamamen ayrı bir şeyle ifade etmektir.



Görsel 6.2. Salvador Dalí, Eriyen Saatler 1931.

Örnek

- “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!”
- “Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal”
- Mehmet Akif ERSOY

Türk bayrağı Al Sancak ve Hilal kelimeleriyle anlatılmaya çalışılmıştır, bu bir metafordur.

Metafor, benzetme yoluyla anlama sürecidir. Aslında metafor, bilinmeyeni bilinen bir aracın özellikleriyle karşılaştırarak anlatmaktır. Böylece metafor, parçalarının toplamından daha büyük bir anlam yaratır ve bize yeni bir farkındalık sunar.

Eğitimde metafor' un yararları

- Öğrencilerin düşünme becerilerini ve yaratıcılığını geliştirir,
- Anlaşılması zor soyut kavramları somutlaştırmak için çok faydalıdır,
- Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar,
- Bilimsel kavramların öğrenmeyi ve akılda kalmasını sağlar. Uzun süre zihin bilimsel Düşünmeyi ve problem çözme geliştirebilir.
- Bir benzetme, parçaların kimliğini gösteren iki alanı açıkça karşılaştırır.

Bir metaforun özelliklerini veya iki alanda örtüşmeyen ilişkili, özelliklerini vurgulayarak karşılaştırmayı örtük, dolaylı hale getirir ve alanlar arasında önemli benzerlikler veya bağlantılar içermez. Metaforik yöntem, tasarımcıları tasarım sürecinde yaratıcı düşünmeye teşvik eder ve kullanıcı deneyimini zenginleştirir. Metaforik tasarım, kullanıcıların tasarıma daha kolay uyum sağlamasını sağlar ve tasarımın daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olur.



Görsel 6.3. Metafor Örneği.



Tümevarım en özet biçimde **parçadan bütüne ulaşma** olarak ifade edilebilir.

Tümevarım yöntem

Tümevarım birleştirici bir model bulmaktır. Bireysel olaylar üzerinde çalışmak ve parçaları bir sentezde birleştirmek de bütüne ulaşmanın bir parçası olarak kabul edilir. **Tek olgulara dayalı genel önermelere ulaşmak için izlenen akıl yürütmeye tümevarım veya tümevarım denir.** Başka bir deyişle, özelden genele, özelden evrensele aklın yoludur. Tümevarım, birimden geneli, bireyden özel ve geneli çıkaran bir akıl yürütme yöntemidir.



Örnek

- İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerdir.
- İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış üç aydır.
- Yani mevsimler üç aydır.

Tümdengelim yöntemi

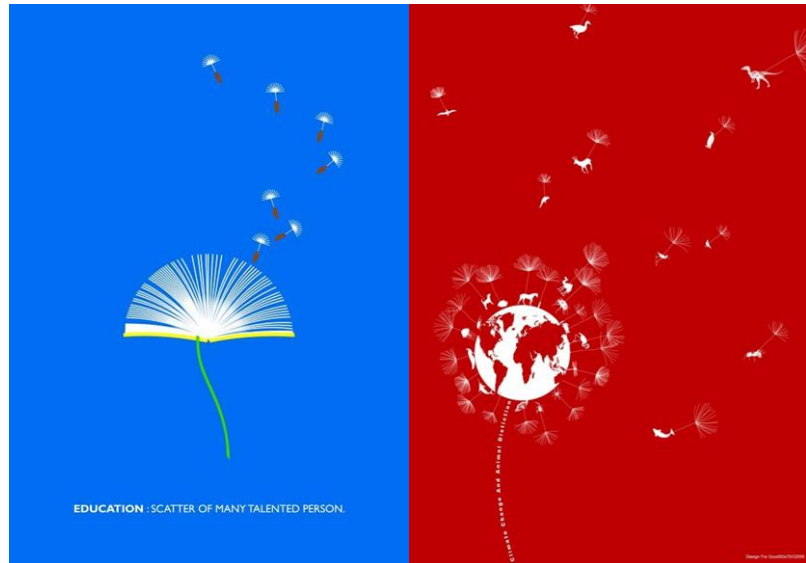
Evrensel önermelerden somut sonuçlar çıkaran zihnin bir sürecidir. Çeşitli bilimlerde de sebeplerden sonuçlara, kanunlardan olaylara, ilkelerden sonuçlara gidilerek sonuçlar çıkarılmaktadır. Bu yöneme göre doğa çalışması, önce gözlemlerden genel ilkelerin çıkarılması (tümevarım) ve ardından gözlemlerin genel ilkelere dayalı olarak açıklanması (tümdengelim) adımlarını içerir.



Örnek

- Bütün bitkiler canlıdır.
- Papatya da bitkidir.
- O halde papatya da canlıdır.

Tümdengelim en özet biçimde *genel prensiplere dayanarak genelden özele (tümelden tikele, etkenden etkiye) gitme yolu* olarak ifade edilebilir.



Görsel 6.4. Tümevarım ve Tümdengelim Örnekleri.

Diyalektik (karşılaştırmalı) yöntem

Diyalektik düşünce Herakleitos'a dayanır, ancak o "diyaliktik" terimini kullanmaz. "Diyalektik" kelimesi daha sonra "konuşma sanatı" anlamına gelen Elealı Zeno'dan türetilmiştir. Platon bunu, Sokrates'in gençliğinde verdiği anlamda kullanır. Yaşlılığında Herakleitos'un görüşlerinden etkilenir ve farklı bir diyalektik anlayış gösterir. Hegel; idealist felsefesini, Herakleitos ve Platon'un diyalektik anlayışını geliştirerek ve üç aşamalı gelişme kavramını ekleyerek oluşturduğu

diyalektik mantık üzerine temellendirir. Her çözümü düşünen kişi, ilk düşüncelerin farklı yönlerini keşfetmeyi, zıtlıkları düşünmeyi ve bu farklılıkları yaratıcılığı teşvik edecek şekilde kullanmayı kabul eder. Bu yöntemin kullanılması çeşitliliğin artması açısından yaratıcılığı destekleyen bir yaklaşımdır.

Son zamanların en önemli diyalektik temsilcisi olan Hegel, düşüncesini dört temel ilkeye dayandırır.

- Her şey geçici ve sınırlıdır, zamanla vardır.
- Her şey çelişkilerden (karşıt güçlerden) oluşur.
- Güç, düşmanı yendiğinde küçük değişiklikler krizlere yol açar. Değişim bir döngü değil, bir sarmaldır.

Hegel'in idealizmine diyalektik idealizm denir. Hegel, tarihin ve düşüncenin diyalektik bir süreç içinde geliştiğini ve dinden siyasete, mantıktan estetiğe her alanda geçerli gördüğü bu sürecin mutlak bir ruhun ya da aklın kazanılmasıyla sonuçlandığını savundu. Düşünmenin özü, gerçeğin ancak bir bütün olarak anlaşılabilceğidir.



Tasarım Odaklı Düşünmenin 6 İlkesi

1. Empati kurma
2. Tanımlama
3. Tasarım
4. Prototip
5. Test
6. Değerlendirme olarak ifade edilebilir.



Şekil 6.8. Yöntem Olarak Diyalektik.

Tasarım Odaklı Düşünmenin 6 İlkesi

1. **Empati:** Tasarım odaklı düşünme ile yaratıcı problem çözme empati ile başlar. Empati oluştururken tüm olasılıklar göz önünde bulundurulur: sorunun neden olduğu duygu, yaşam koşulları, sosyal çevrenin özellikleri vb.
2. **Tanımla:** Sorunlu kılığına girdikten sonraki adım, sorunu açıkça tanımlamaktır. Sorunu belirlemek için çeşitli teknikler kullanılabilir: 5W 1K soruları sormak, neden-neden diyagramı veya balıkçı teknesi tekniği. Ekip çalışmasında amaç, sorunun kaynağına inmek ve çözüme yönelik noktaları bulmaya çalışmaktır.
3. **Planlama:** Yaratıcı problem çözme yönteminin farkını gösterdiği aşamalardan biri de problem doğru tespit edildikten sonra farklı çözümlerin üretildiği fikir üretme aşamasıdır. Takım beyin fırtınasında fikirler sınırsız üretilir. Yaratıcılığı yansıtan tüm bu fikirler eşit derecede değerlidir ve bireysel olarak ele alınacaktır.

4. **Prototip:** Eleme yöntemi ile fikir üretme aşamasında ilk gelen fikrin hayata geçirildiği ve modelin oluşturulduğu aşamadır. Seri üretim öncesi prototipleme, zamandan ve paradan tasarruf sağlar.
5. **Test Etme:** Oluşturma aşamalarından sonra, problemi çözmek için oluşturulan prototipin beklentileri karşılayıp karşılamadığı anlaşılır. Hedef kitle ile prototip testi, seri üretim öncesi kusurları tespit etmek için çok önemlidir. Test sonuçları başarılı olduğunu gösterdiğinde süreç sona erer. Aksi halde hatanın hangi fazdan kaynaklandığı ve ilgili faza dönüldüğü belirlenir.
6. **Değerlendirme:** Ekip, testin sonuçlarını değerlendirir. Bu adım, modeldeki son adımdır, ancak tasarım düşüncesi gibi yinelemeli bir süreçte, sonuçlar genellikle bir veya daha fazla sorunu yeniden tanımlamak için kullanılır.



Bireysel Etkinlik

- Bir tasarım problemi belirleyin ve bu probleme tasarım düşüncesinin 6 ilkesini uygulayın.
- İlk adımda, sorunun duyguları, yaşam koşulları ve sosyal çevre özellikleriyle empati kurun.
- İkinci adımda sorunu net bir şekilde tanımlayın.
- Çözümlerin üretildiği fikir üretme aşamasında planlama.
- Dördüncü adımda bir prototip geliştirin.
- Beşinci adımda, prototipin beklentileri karşılayıp karşılamadığını test edin.
- Ortaya çıkan tasarımı değerlendirin.



Özet

- İnsanların hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu her ürün bir tasarım sorunu veya sorunudur.
- İşlev ve biçim ayrılmaz tasarım kriterleridir. Ayrıca gelecekteki işlevsellikten sonra kabul edilen estetik izlenim, temel insan ihtiyaçlarından biridir. Estetik değerlere sahip olmak, tasarım nesnesinin sadece "yeni" değil, aynı zamanda "özgün" özelliklere de sahip olması anlamına gelir. Özgünlük, yaratıcılık kavramıyla tamamen paraleldir.
- Tasarım odaklı düşünme, bir ürünü tasarlarlarken tasarımcıyı doğru ürüne yönlendiren tüm düşünce süreçleridir.
- "Tasarım: Tasarlayan İnsan veya Tasarlayan Biçim, Hayal Gücü, Tasarım". "Tasarım: görmek ve biçimlendirmek veya bir form, tasarım", "Tasarım: zihinde hazırlık", Tasarım, ürünün bir süreç olduğunu ortaya koyan zihinsel veya maddi bir çalışmadır.
- Yaratıcılık, tarih boyunca insanların sanat yoluyla yakalamaya çalıştıkları özgünlük ve yeniliğin kaynağıdır. Her şeyden önce, bir tasarımcı yaratıcı bir kişilik olmalıdır. Kavramları sorgulamak, değişim ve gelişime hizmet etmek, toplumda bir adım önde olmak, estetik bir ruh taşımak, bilgiye korkusuzca yaklaşmak, ideal bir tasarımcının nitelikleri arasında sayılabilecek niteliklerden sadece birkaçıdır. Yaratıcı bir kişilik, kendini hayatının merkezine koyan kişidir.
- Bir süreç, evrimsel bir macerayı karakterize eder ve birbirinin sonucu olarak gelişen bir dizi olaydır. Felsefi anlamda diyalektik, dünyayı donmuş bir varlık olarak kabul eden ve edilgenliği savunan metafizik düşüncenin aksine, hareketi ve her şeyi zamanla değişen bir bakış açısıdır.
- Tasarım aşamaları, öncesi, sonrası, sonrası gibi tasarımcıdan tasarımcıya değişen ardışık hikayelere ek olarak, tasarım sürecinin kendisi sürekli bir başlangıca dönüşü içerir.
- Yaratıcılık yöntemlerinin çoğu doğrusal değildir, katı, kesin yöntemler, katılık ve değişmezlik tasarım sürecine aykırıdır.
- Her tasarımı tetikleyen bir sorun vardı. Sorun, tasarımcı için ürününü yaratırken bir başlangıç noktası olarak çok önemlidir. İster özel bir iş ister özel bir problem olsun, tasarımın başlangıç noktası olduğu için çok kesin bir şekilde tanımlanmalıdır.
- Araştırma ve Bilgilendirme Aşaması Tanımlanan problemin araştırılması sırasında tasarımcı konu hakkında bilgi toplar veya önceki bilgilerini yeniden keşfeder. Tasarımcı soruna hazırlıklı değilse kaliteli bir ürün ortaya çıkarmak oldukça zordur.
- Analitik (analiz) aşaması, bu aşamada araştırma aşamasında elde edilen bilgiler düzenlenir. Yeni bilgiler alındıktan sonra konu belirlenir, bölümler belirlenir, gruplandırılır ve aynı zamanda tematik problem hakkında ilk sonuçlar ve planlar oluşturulur.
- Sentez Aşaması Asimilasyon ve montaj sırasında birçok yeni fikir ortaya çıkabilir. Bu bilgilerin birleştirilmesi sürecinde ilham adı verilen keşif eylemleri vardır. Analiz aşamasında ortaya çıkan organize, gruplandırılmış bilgiler, sentez aşamasında incelendiğinde azalır.
- Somutlaştırma ve geliştirme aşaması, zihinde hayal edilen projenin nesnelleştirilmesini, bir çizim, bir model olarak sunulmasını ve ardından önerilerin gelişebileceği kadar daha da geliştirilmesini içerir. Karalamalardan eskizlere, modellemeyen biçimselleştirmeye kadar özgün bilişsel (zihinsel) planlar alınır ve somutlaştırılır.
- Karar ve uygulama aşaması, Geliştirilecek teklifler ile proje nesnesinin nihai hali arasında karar verilir. Planlamada belirleyici konular genellikle faaliyetler, unsurlar, malzemeler, teknolojik sistemler, yardımcıları ve sistemler, çevre ve nihayet hepsini kapsayan değer kriterleridir.



Özet (devamı)

- Yaratıcı problem çözme, "geleneksel" problem çözme genellikle metodik, neredeyse bilimsel bir biçim alır. Problem tanımlanır, atılması gereken adımlar ve çözüme ulaşma yolları tanımlanır, ardından plana göre istenilen sonucun alınması beklenir.
- Planlama yöntemleri, belirli bir düzene ve belirli ilkelere göre bir amaca ulaşmanın veya bir şeyi değerlendirmenin bir yolu olarak tanımlanabilir. Tasarım yöntemleri;
 - 1. Tanımlayıcı yöntem (Altı Şapka yöntemi),
 - 2. Analogik yöntem,
 - 3. Metaforik yöntem,
 - 4. Tümevarım yöntemi,
 - 5. Tümdengelim yöntemi, altıncı diyalektik (karşılaştırmalı) yöntemdir.
- Tasarım odaklı düşünmenin ilkeleri:
 - 1. Empati,
 - 2. Tanımlama,
 - 3. Tasarım,
 - 4. Prototip,
 - 5. Test,
 - 6. Değerlendirme.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Yaratıcılığı etkileyen temel bilişsel değişkenler nelerdir?
 - a) Zekâ -Bilgi -Teknik yetenekler -Özel yetenekler
 - b) Politik-Dinsel Faktörler -Kültürel Faktörler-Sosyoekonomik Faktörler
 - c) İçsel Motivasyon- İnanç-Yaratıcılık (kişisel özellik)
 - d) Zihinsel Süreç-Bilişsel Şema
 - e) İçsel Motivasyon- Zihinsel Süreç
2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi derleme işlemlerinden biri değildir?
 - a) Toplama
 - b) Geliştirme
 - c) Sınıflama
 - d) Kaydetme
 - e) Özetleme
3. Tasarım odaklı düşünme basamakları sırasıyla nelerdir?
 - a) Tasarla-Prototip-Tanımlama-Değerlendir-Empati
 - b) Sempati-Tanımlama-Tasarla-Test et-Prototip- Değerlendir.
 - c) Empati-Özetle-Tasarla-Test et-Prototip-Değerlendir.
 - d) Empati-Tanımlama-Tasarla- Prototip- Test et-Değerlendir.
 - e) Gözden geçir-Tanımlama-Tasarla-Test et-Prototip-Değerlendir.
4. “Yaratıcılık, insanın, sanat yoluyla, tarih boyunca yakalamaya çalıştığı özgünlük ve yeniliğin kaynağıdır. Bu özgünlük ve yenilik kaynağı, insanın içinde bulunan, başka bir deyişle” ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 - a) İnsana ait bir yetidir.
 - b) Maddi çalışmalar sürecidir.
 - c) Manevi çalışmalar sürecidir.
 - d) Mekanik cihazların yeterlikleridir.
 - e) İnsanı ilgilendirmeyen.
5. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı etkileyen temel bilişsel değişkenlerden iki tanesidir?
 - a) Kültürel Faktörler ve Sosyoekonomik faktörler
 - b) Politik ve Dinsel faktörler
 - c) İçsel Motivasyon ve Sosyoekonomik faktörler
 - d) Dışsal Motivasyon ve Sosyoekonomik faktörler
 - e) Zekâ ve Özel Yetenekler

6. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın elde edilmesinde etken olan üç-tür değişkendir?
- Genel – Özel - Tarihsel
 - Bilişsel – Kişisel - Grupsal
 - Kişisel – Grupsal - Kültürel
 - Tarihsel – Kültürel - Çevresel
 - Çevresel – Bilişsel - Kişisel
7. “..... ise amacı kendisinin dışındadır başkası için yaşar, maddi ve çıkarıcı bir yaklaşımı vardır, araştırmak, bulmak, keşfetmek bu çıkarlara uyup uymamasına bağlıdır.” ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
- Yaratıcı kişiliğin
 - Tasarım çalışanlarının
 - İllüstratörlerin
 - Sıradan normal ve bağımlı kişinin
 - Tıbbi illüstratörlerin
8. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı olumsuz etkileyen Örgütsel Etkiler’den biri değildir?
- Sezgisel Yaklaşım ve Motivasyon
 - Otoriter Yönetim
 - Baskı
 - Güvensiz / Yersiz Eleştiri
 - Ciddilik Tutkusu
9. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı olumsuz etkileyen Kişisel Etkiler’den biri değildir?
- Saplantı
 - Tembellik
 - Kararsızlık
 - Özgüven Eksikliği
 - Özgüven
10. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı olumsuz etkileyen Toplumsal Etkiler’den biri değildir?
- Aile
 - Eğitim
 - Öz-Saygı / Özgüven
 - Medya
 - Moral Değerler

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.d, 4.a, 5.e, 6.e, 7.d, 8.a, 9.e, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Akarsu Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Altıncı Basım, İstanbul: inkılap Kitabevi, 1996.
- Eco Umberto, Günlük Yaşamdan Sanata, Çeviren: Kemal Atakay, İstanbul: Adam Yayınları, 1993.
- Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Y.E.M. Yayınları, 1997.
- H. G. VAROL, 20.YY. Dönem Mimarlarının Tasarım Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma, Y. L. Tezi, <http://libratez.cu.edu.tr>
<https://www.turkedebiyati.org/metafor> 31.08.2022
- Müge CAFEROĞLU, Tasarım Odaklı Düşünce Yöntemiyle Oyun Tasarımı: Nunki Hikâye Bohçası Tasarımı Örneği, <http://www.jshsr.org/Makaleler> 31.08.2022
- May Rollo, Yaratma Cesareti, Çeviren: Alper Oysal, İstanbul: Metis Yayınları, 1998.
- Öncü, T. (1992) Yaratıcılığın Betimlenmesi ve Yaratıcılık Üzerine Çevresel Etkiler, Ankara <https://kitaplar.ankara.edu.tr> 31.08.2022
- Önal, Ketizmen G. (2010) Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenciye Ait Kültürel Şemanın Tasarım <http://www.jshsr.org> 31.08.2022
- Önal, Ketizmen G. Yaratıcılık ve Kültürel Bağlamda Mimari Tasarım Süreci, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı1, 2011<https://docplayer.biz.tr>, <https://www.slideshare.net> 12.08.2022
- San, İ. Sanat ve Eğitimi: Yaratıcılık, Temel Sanat Kuramları, Sanat Eleştirisi Yaklaşımları. 2004 , Ankara: Ütopya Yayınevi.
- M. K. KAVUNCUOĞLU, 60-72 Aylık Çocukların Yaratıcılık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, YL.Tezi, <https://acikbilim.yok.gov.tr> 12.08.2022
- N. ÖZTÜRK, Tasarım Sürecinde YARATICILIK Yöntemlerine KURAMSAL Bir YAKLAŞIM, YL: Tezi, <https://earsiv.anadolu.edu.tr/31.08.2022>
- Türkân ÖNCÜ, Yaratıcılığın Betimlenmesi ve Yaratıcılık Üzerine Çevresel Etkileri <https://kitaplar.ankara.edu.tr/> 31.08.2022
- T. DÜZENLİ- E. Merve ALPAK- G. Doruk ÖZKAN, Peyzaj Mimarlığında Temel Tasarım Dersinin Öğrenme ve Yaratıcılık Sürecine Etkileri <https://dergipark.org.tr> 12.0.2022